

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Магистр наук о данных, старший
разработчик в X5 Tech

_____ В. Е. Козловский
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.09-51 ПМИ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ244

_____ / Л. Д. Субботин /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ235

_____ / А. К. Соколова /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ236

_____ / С. Е. Растворов /
«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09-51 ПМИ 01-1-ЛУ

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.09-51 ПМИ 01-1

Листов 19

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — программный документ, устанавливающий состав испытуемых функций, порядок и методику их проверки, а также критерии оценки результатов испытаний программного комплекса.

Настоящая Программа и методика испытаний на разработку «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методика испытаний», «Источники, использованные при разработке» [8].

В разделе «Объект испытаний» приведены наименование программного комплекса и краткая характеристика области его применения.

В разделе «Цель испытаний» сформулирована цель проведения испытаний.

Раздел «Требования к программе» содержит требования к функциональным характеристикам, организации входных и выходных данных, а также к интерфейсам системы.

Раздел «Требования к программной документации» содержит перечень документов программного комплекса и специальные требования к их составу.

Раздел «Средства и порядок испытаний» описывает технические и программные средства, применяемые при проведении испытаний, и порядок их проведения.

В разделе «Методика испытаний» приведены конкретные сценарии проверки каждой функции системы с указанием входных данных и ожидаемых результатов.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [8]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.09-51 ПМИ 01-1

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [11], ГОСТ 19.604-78 [12].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инов. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения	5
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
3.1. Требования к функциональным характеристикам	7
3.1.1. Требования к составу выполняемых функций	7
3.1.2. Требования к организации входных данных	8
3.1.3. Требования к организации выходных данных	8
3.1.4. Требования к интерфейсу	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
4.1. Состав программной документации	10
4.2. Специальные требования к программной документации	10
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	11
5.1. Технические средства	11
5.2. Программные средства	11
5.3. Порядок проведения испытаний	11
6. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ	13
6.1. Проверка требований к технической документации	13
6.2. Автоматизированное тестирование	13
6.2.1. Юнит- и интеграционные тесты	13
6.3. Тестирование REST API	13
6.4. Тестирование Telegram-бота	14
6.5. Тестирование веб-интерфейса	14
6.6. Тестирование индексации документов	15
6.7. Тестирование развёртывания (Docker Compose)	15
6.8. Сравнительная оценка языковых моделей	16
ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование темы разработки: «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений».

Наименование темы разработки на английском языке: «Development of an Intelligent Assistant for Educational Institutions».

Краткое наименование программы: «IAfEI Assistant».

1.2. Краткая характеристика области применения

Программный комплекс «IAfEI Assistant» предназначен для автоматизированной информационно-справочной поддержки участников образовательного процесса в высших учебных заведениях. Система принимает запросы пользователей в текстовом, графическом (JPEG/PNG) и документальном (PDF) форматах и формирует верифицируемые ответы с обязательным указанием источников из проиндексированного корпуса учебных документов.

Технологическую основу системы составляет конвейер дополненной генерации с извлечением (Retrieval-Augmented Generation, RAG): вопрос пользователя преобразуется в векторное представление, на основе которого в хранилище ChromaDB отыскиваются наиболее релевантные фрагменты документов, передаваемые языковой модели qwen2.5:3b в качестве контекста для генерации ответа.

Программный комплекс эксплуатируется в изолированной инфраструктуре образовательного учреждения и предоставляет три клиентских интерфейса: Telegram-бот, браузерный веб-клиент (Streamlit) и REST API для интеграции со сторонними системами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректной работоспособности программного комплекса «IAfEI Assistant» — подтверждение того, что реализованный функционал соответствует заявленным требованиям технического задания, система устойчива к типовым ошибочным входным данным и граничным условиям, а все клиентские интерфейсы функционируют согласованно.

В ходе испытаний проверяются:

- корректность обработки запросов через REST API, Telegram-бот и веб-интерфейс;
- правильность работы механизма семантического поиска и генерации ответа (RAG-конвейер);
- обработка запросов с изображениями (OCR) и PDF-документами;
- надёжность механизмов авторизации и ограничения частоты запросов;
- корректность поведения системы при сбоях языковой модели (fallback-режим);
- работоспособность индексации документов и обновления векторного хранилища;
- воспроизводимость среды исполнения при развёртывании через Docker Compose.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Программный комплекс должен реализовывать следующие функции:

Основные функции:

- приём текстовых запросов пользователей через эндпоинт POST /ask с проверкой HTTP-заголовка авторизации X-API-Key;
- семантический поиск Top-4 релевантных фрагментов в векторном хранилище ChromaDB по косинусному подобию векторного представления запроса;
- генерацию ответа языковой моделью qwen2.5:3b на основе найденных фрагментов с указанием источников (наименование документа, номер страницы);
- возврат резервного ответа (fallback) при превышении таймаута генерации с фиксацией признака "fallback": true в поле metadata;
- обработку изображений (JPEG, PNG): загрузку через Telegram Bot API, распознавание текста движком Tesseract OCR (языки: rus+eng), передачу в RAG-конвейер;
- обработку PDF-документов: извлечение текстового слоя постранично библиотекой pypdf, предпросмотр распознанного содержимого, передачу в RAG-конвейер;
- индексацию документов из каталога data_and_documents (PDF, DOCX) с разбиением на фрагменты длиной 500 токенов и перекрытием 100 токенов, векторизацией моделью cointegrated/rubert-tiny2 и сохранением в ChromaDB;
- ведение журнала обращений пользователей в базе данных PostgreSQL 16 с записью идентификатора пользователя, типа контента и текстов запроса и ответа;
- экспорт метрик производительности (счётчики запросов, гистограммы латентности, гейджи ошибок) через эндпоинт GET /metrics в формате Prometheus;
- предоставление эндпоинта GET /health для проверки работоспособности сервиса.

Вспомогательные функции:

- ограничение частоты запросов: не более 10 запросов в минуту с одного IP-адреса с возвратом HTTP 429 при превышении;
- валидация длины текстового запроса: не более 500 символов;
- поддержание активного FSM-состояния Telegram-бота после получения ответа (пользователь может задавать следующие вопросы без повторной команды /start).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные программного комплекса принимаются в следующих форматах:

- **Текстовый запрос** — строка в кодировке UTF-8 длиной не более 500 символов, передаваемая в теле JSON-запроса к эндпоинту POST /ask в поле "question". Запрос может также содержать необязательное поле "session_id" типа UUID v4 для поддержания контекста диалога.
- **Изображение** — файл формата JPEG или PNG, размером не более 20 МБ, передаваемый как вложение в Telegram-боте. Система распознаёт текст из изображения и использует его как текстовый запрос к RAG-конвейеру.
- **PDF-документ** — файл формата PDF с текстовым слоем (не сканированный без OCR), размером не более 20 МБ, передаваемый как вложение в Telegram-боте. Система извлекает текстовый слой постранично и использует его как запрос.
- **Корпус документов для индексации** — каталог data_and_documents, содержащий файлы форматов PDF и DOCX. Каталог может иметь вложенные поддиректории. Входными данными для скрипта индексации являются пути к файлам и их содержимое.

Для всех защищённых эндпоинтов обязательным входным параметром является HTTP-заголовок X-API-Key с корректным значением ключа авторизации.

3.1.3. Требования к организации выходных данных

Сервер возвращает ответы в формате JSON. Структура ответа эндпоинта POST /ask:

- поле "answer" (строка) — сгенерированный ответ на вопрос или найденные фрагменты документов в резервном режиме;
- поле "sources" (массив объектов) — список источников, каждый из которых содержит "title" (наименование документа), "source" (путь к файлу) и "page" (номер страницы, если применимо);
- поле "metadata" (объект) — служебные данные: "model" (используемая LLM), "confidence" (оценка уверенности в диапазоне 0–1), "total_time_ms" (время обработки в миллисекундах), "fallback" (признак резервного режима).

Telegram-бот отображает ответ в виде текстового сообщения с сохранением переносов строк и форматирования. Источники отображаются отдельным блоком под ответом.

При возникновении ошибок сервер возвращает HTTP-статус с JSON-телом, содержащим поле "detail" с описанием причины ошибки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.1.4. Требования к интерфейсу

Telegram-бот должен:

- обрабатывать команду /start и регистрировать нового пользователя;
- поддерживать диалоговый FSM-режим без возврата в меню после каждого ответа;
- принимать текстовые сообщения, прикрепленные изображения и PDF-документы;
- отображать предпросмотр распознанного текста из медиафайлов до отправки запроса.

Веб-интерфейс (Streamlit, порт 8501) должен:

- отображать историю диалога в рамках текущей сессии браузера;
- предоставлять поле ввода вопроса и кнопку отправки;
- при заданном параметре SHOW_SOURCES отображать ссылки на документы-источники.

REST API должен:

- предоставлять интерактивную документацию OpenAPI по адресу /docs;
- возвращать машиночитаемые коды ошибок HTTP (400, 401, 422, 429, 500) с диагностическим JSON-телом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инов. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Состав программной документации

В состав программной документации комплекса «IAfEI Assistant» входят следующие документы, разработанные в соответствии с ЕСПД:

1. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [7].
2. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79) [10].
3. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) [13].
4. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) [8].
5. Текст программы — исходный код репозитория проекта (ГОСТ 19.401-78) [9].
6. Файл README.md — инструкции по локальному запуску, конфигурации окружения и выполнению испытаний.
7. Файл docker-compose.yml — конфигурация развёртывания контейнеров.
8. Файл .env.example — шаблон переменных окружения с описанием каждого параметра.

4.2. Специальные требования к программной документации

- Документация должна соответствовать ГОСТ 19.106-78 [6] в части оформления программных документов, выполненных печатным способом.
- Пояснительная записка подлежит проверке в системе антиплагиат через LMS НИУ ВШЭ.
- Все документы (документация, исходный код, отзыв руководителя, отчёт антиплагиата) должны быть загружены в информационно-образовательную среду НИУ ВШЭ одним архивом в разделе «Курсовая работа» до начала защиты.
- Файл README.md должен содержать актуальные инструкции по воспроизведению испытаний, перечень переменных окружения и требования к оборудованию.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний используется сервер или персональный компьютер со следующими характеристиками:

- центральный процессор: не менее 4-ядерного CPU с тактовой частотой 2,0 ГГц;
- оперативная память: не менее 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ при локальном запуске LLM);
- дисковое пространство: не менее 15 ГБ свободного пространства (SSD);
- сетевой интерфейс: доступ в сеть Интернет для взаимодействия с Telegram Bot API.

Для проведения испытаний клиентских интерфейсов дополнительно требуется:

- смартфон или персональный компьютер с установленным приложением Telegram;
- браузер с поддержкой HTML5 (Chrome, Firefox, Edge актуальных версий).

5.2. Программные средства

Для проведения испытаний необходимо следующее программное обеспечение:

- операционная система семейства Linux (рекомендуется Ubuntu 22.04 LTS) или Windows 10/11 с WSL2;
- Python 3.12 или выше с пакетным менеджером uv;
- Docker Engine версии 24.0 или выше с плагином Docker Compose 2.20 или выше;
- pytest — фреймворк автоматизированного тестирования (версия ≥ 8.0);
- ruff — линтер и статический анализатор Python-кода;
- httpx или requests — HTTP-клиент для ручного тестирования API;
- Ollama с загруженной моделью qwen2.5:3b — для интеграционных испытаний с реальной языковой моделью.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующей последовательности:

1. **Подготовка окружения.** Создать файл `.env` на основе `.env.example`, задать все обязательные переменные (`BOT_TOKEN`, `DATABASE_URL`, `API_KEY`). Разместить тестовый корпус документов в каталоге `data_and_documents`.
2. **Запуск системы.** Выполнить сборку и запуск всех контейнеров: `docker compose --profile dev up --build`. Дождаться готовности всех сервисов (`db`, `server`, `client`, `bot`).
3. **Индексация документов.** Запустить скрипт индексации: `docker compose exec server python index_documents.py`. Убедиться в отсутствии ошибок в журнале выполнения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.09-51 ПМИ 01-1

4. **Автоматизированные испытания.** Запустить набор автоматических тестов и статических проверок качества кода:
- PYTHONPATH=. uv run pytest -q — юнит- и интеграционные тесты;
 - PYTHONPATH=. uv run ruff check . — проверка стиля и ошибок.
5. **Функциональное тестирование.** Провести ручное тестирование каждого клиентского интерфейса (REST API, Telegram-бот, веб-интерфейс) по сценариям раздела 6.
6. **Оформление результатов.** Зафиксировать фактические результаты каждого испытания, сформировать протокол с выявленными отклонениями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Визуально проверяется наличие и актуальность комплекта программных документов. Проверяемые объекты: Техническое задание, Пояснительная записка, Руководство оператора, Программа и методика испытаний, файлы README.md, docker-compose.yaml, .env.example.

Ожидаемый результат: все перечисленные документы присутствуют, соответствуют текущему состоянию репозитория и позволяют воспроизвести запуск системы без дополнительных консультаций.

6.2. Автоматизированное тестирование

6.2.1. Юнит- и интеграционные тесты

№	Сценарий / команда	Ожидаемый результат
1	PYTHONPATH=. uv run pytest -q запуск полного набора тестов	Все тесты завершаются успешно; N passed, 0 failed
2	PYTHONPATH=. uv run ruff check . статический анализ кода	Линтер не выявляет ошибок и нарушений стиля
3	Тест валидации session_id: передать невалидный UUID (строка «abc»)	Сервер возвращает HTTP 422 с описанием ошибки валидации
4	Тест ограничителя частоты: отправить 11 запросов за 60 с с одного IP	11-й запрос получает HTTP 429 Too Many Requests

6.3. Тестирование REST API

№	Входные данные / действие	Ожидаемый результат
1	GET /health без заголовков	HTTP 200; тело содержит статус готовности сервиса
2	POST /ask с корректным X-API-Key тело: {"question": "Каков порядок сдачи экзаменов?"}	HTTP 200; поля answer (непустая строка), sources (массив), metadata.fallback = false
3	POST /ask без заголовка X-API-Key	HTTP 401 Unauthorized
4	POST /ask с неверным значением X-API-Key	HTTP 401 Unauthorized
5	POST /ask с пустым полем "question": ""	HTTP 422 Unprocessable Entity
6	POST /ask с вопросом длиной 501 символ	HTTP 422 или 400; ответ содержит сообщение о превышении длины

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

№	Входные данные / действие	Ожидаемый результат
7	POST /ask с корректным session_id (UUID v4), два последовательных запроса	Оба запроса возвращают HTTP 200; контекст диалога сохраняется между запросами
8	GET /metrics с корректным X-API-Key	HTTP 200; тело в формате Prometheus (строки # HELP, # TYPE, числовые метрики)
9	Имитация недоступности Ollama (контейнер остановлен): POST /ask	HTTP 200 с metadata.fallback = true; поле answer содержит фрагменты документов

6.4. Тестирование Telegram-бота

№	Действие пользователя	Ожидаемый результат
1	Отправить команду /start новому боту	Бот отвечает приветственным сообщением; запись о пользователе появляется в таблице requests БД
2	Отправить текстовый вопрос: «Как оформить академическую задолженность?»	Бот возвращает ответ с текстом и списком источников; FSM остаётся в активном состоянии
3	Отправить второй вопрос без /start	Бот обрабатывает запрос; возврата в меню не происходит
4	Прикрепить изображение (JPEG) с печатным текстом	Бот отображает предпросмотр распознанного текста (Tesseract OCR) и запрашивает подтверждение
5	Подтвердить отправку после предпросмотра изображения	Бот отправляет распознанный текст в RAG-конвейер и возвращает ответ с источниками
6	Прикрепить PDF-документ с текстовым слоем	Бот отображает предпросмотр первых 500 символов документа и запрашивает подтверждение
7	Подтвердить отправку PDF после предпросмотра	Бот передаёт извлечённый текст в RAG-конвейер и возвращает ответ
8	Прикрепить повреждённый или пустой PDF	Бот возвращает информационное сообщение об ошибке без падения процесса

6.5. Тестирование веб-интерфейса

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть https://assistant-about-hse.ru в браузере	Загружается главный экран с полем ввода вопроса
2	Ввести вопрос и нажать кнопку «Отправить»	Ответ системы отображается в области истории диалога; время обработки ≤ 420 с
3	Задать несколько последовательных вопросов	Все ответы отображаются в истории; порядок вопросов и ответов сохраняется
4	Проверить отображение источников при <code>SHOW_SOURCES=1</code>	Под каждым ответом отображается список документов-источников с путями к файлам
5	Закрыть вкладку и открыть снова	История предыдущей сессии не сохраняется (новая сессия); сервер продолжает работу

6.6. Тестирование индексации документов

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Запустить <code>docker compose exec server python index_documents.py</code> при наличии документов в <code>data_and_documents</code>	Журнал выводит количество проиндексированных фрагментов; ошибок нет
2	Отправить вопрос, ответ на который содержится в загруженном документе	Система возвращает ответ, а <code>sources</code> содержит наименование этого документа
3	Добавить новый документ в <code>data_and_documents</code> и повторно запустить индексацию	Новый документ индексируется; последующий запрос возвращает его в <code>sources</code>
4	Отправить вопрос по теме, не охваченной ни одним документом	Система возвращает сообщение об отсутствии релевантного контекста (без галлюцинаций)

6.7. Тестирование развёртывания (Docker Compose)

№	Действие	Ожидаемый результат
1	<code>docker compose --profile dev up --build</code> первый запуск из чистого состояния	Все образы собираются без ошибок; сервисы <code>db</code> , <code>server</code> , <code>client</code> , <code>bot</code> переходят в состояние <code>running</code>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

№	Действие	Ожидаемый результат
2	<code>docker compose ps</code> после успешного старта	Все четыре сервиса отображаются в статусе <code>running (healthy)</code> или <code>running</code>
3	<code>docker compose --profile dev down && docker compose --profile dev up -d</code> перезапуск без пересборки	Система стартует в течение 30 с; данные в PostgreSQL и ChromaDB сохраняются
4	Принудительно остановить контейнер <code>server</code> командой <code>docker stop</code>	Docker Compose автоматически перезапускает контейнер (политика <code>restart: unless-stopped</code>)

6.8. Сравнительная оценка языковых моделей

Оценка производится на фиксированном наборе из 14 контрольных вопросов, охватывающих основные пользовательские сценарии: учебный процесс, нормативные документы, расписания и организационные вопросы.

Для каждой кандидатной модели по каждому вопросу фиксируются:

Метрика	Шкала	Описание
Ассурасу (точность)	1–3	1 — неверно; 2 — частично; 3 — верно
Relevance (релевантность)	1–3	1 — мимо темы; 2 — частично; 3 — в тему
Completeness (полнота)	1–3	1 — неполно; 2 — достаточно; 3 — исчерпывающе
Hallucinations	1–3	1 — много; 2 — единичные; 3 — отсутствуют
Latency (с)	число	Время генерации ответа в секундах

По итогам оценки выбирается модель с наилучшим балансом качества ответов и времени отклика при соблюдении ограничения: среднее время ответа не должно превышать 420 с в CPU-режиме или 420 с в GPU-режиме.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
7. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
8. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
9. ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
10. ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.
11. ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартиформ, 2010.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

12. ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартинформ, 2010.
13. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению // Официальное издание. Единая система программной документации: Сборник национальных стандартов. — М.: Стандартинформ, 2010.
14. Lewis P., Perez E., Piktus A. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2020. — Vol. 33. — P. 9459–9474.
15. Документация FastAPI. — Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com> (дата обращения: 29.04.2026).
16. Документация pytest. — Режим доступа: <https://docs.pytest.org> (дата обращения: 29.04.2026).
17. ChromaDB Documentation. — Режим доступа: <https://docs.trychroma.com> (дата обращения: 29.04.2026).
18. Alibaba Cloud. Qwen2.5. — Режим доступа: <https://ollama.com/library/qwen2.5> (дата обращения: 29.04.2026).
19. HuggingFace Model Card: cointegrated/rubert-tiny2. — Режим доступа: <https://huggingface.co/cointegrated/rubert-tiny2> (дата обращения: 29.04.2026).
20. Docker Documentation. — Режим доступа: <https://docs.docker.com> (дата обращения: 29.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]